МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Колледж программирования и кибербезопасности

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА/

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КУРС

МДК. 02.01 Технология разработки программного обеспечения

ПЦК ***Программирование***

ВИД УЧЕБНОГО

МАТЕРИАЛА ***Практическое занятие -14***

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ***Понеделко Елена Викторовна***

Практическая работа 14

Создание диаграммы развертывания (Deployment diagram)

Цель:

Изучение программного инструмента объектно-ориентированного моделирования StarUML ™, использование функциональных возможностей для создания диаграммы развертывания.

Задачи:

- *Изучение нотаций и функциональных возможностей среды для создания диаграммы развертывания*
- *Создание заданной диаграммы развертывания*

Ход работы

Задание 1
Изучите теоретический материал

Задание 1 Изучите теоретический материал

Физическое представление информационной системы не может быть полным, если отсутствует информация о ее топологии и необходимых аппаратных средствах. Помимо сведений о компьютерах, обрабатывающих информацию, необходимо определить, как будет осуществляться связь между ними и какие дополнительные ресурсы (принтеры, модемы, маршрутизаторы и т. д.) должны быть задействованы. Конечно, если разрабатывается однопользовательская локальная система, то отсутствует необходимость в разработке подобной диаграммы. Однако при разработке сетевых корпоративных приложений ситуация представляется совсем по-другому.

Во-первых, сложные информационные системы могут реализовываться на различных вычислительных платформах и технологиях доступа к базам данных. Наличие корпоративной сети требует решения целого комплекса дополнительных задач по рациональному размещению компонентов по узлам сети, что определяет общую производительность информационной системы.

Во-вторых, интеграция информационной системы с Интернетом определяет необходимость решения дополнительных вопросов при проектировании системы, таких как обеспечение безопасности и доступности информации для корпоративных клиентов.

Наконец, доступ и манипулирование данными в рамках двух- или трехуровневой технологии «клиент-сервер» также требуют размещения больших БД в различных сегментах корпоративной сети, их резервного

копирования, архивирования, кэширования для обеспечения необходимой производительности системы в целом. Эти аспекты также требуют визуального представления с целью спецификации программных и технологических особенностей реализации распределенных архитектур.

Второй формой физического представления программной системы является диаграмма развертывания (размещения). Она применяется для представления общей конфигурации и топологии распределенной информационной системы, содержит сведения о распределении компонентов по отдельным узлам системы и каналом связи между аппаратными средствами (соединения).

Таким образом, диаграмма развертывания предназначена для визуализации элементов и компонентов системы, существующих лишь на этапе ее исполнения (runtime), к которым относятся исполнимые файлы, динамические библиотеки, таблицы БД и т. д. Те компоненты, которые не используются на этапе исполнения (например, исходные тексты программ), на диаграмме не показываются.

Основные цели, преследуемые при разработке диаграммы развертывания:

- распределение компонентов системы по ее физическим узлам;

- отображение физических связей между узлами системы на этапе исполнения;

- выявление узких мест системы и реконфигурация ее топологии для достижения требуемой производительности.

Элементами диаграммы развертывания являются узлы, компоненты и связи между ними.

Узел (англ. node) представляет собой некоторый физически существующий элемент системы. В качестве узла могут рассматриваться компьютеры, датчики, принтеры, модемы, цифровые камеры, сканеры и т.д. Графически узел изображается в форме трехмерного куба, внутри которого указывается его имя и, возможно, дополнительная информация в виде помеченного значения.

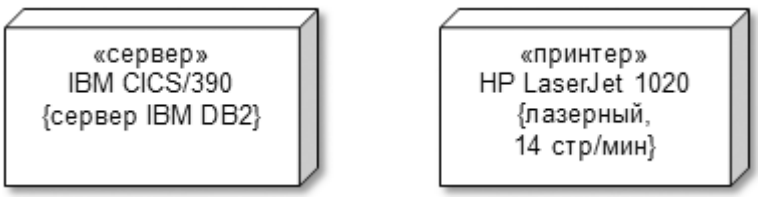


Рис. 1. Примеры узлов

В качестве узла можно отображать его экземпляр. В этом случае перед именем узла ставится двоеточие, и оно подчеркивается. Для узлов, представляющих собой компьютеры (процессоры), могут показываться устанавливаемые на них компоненты.

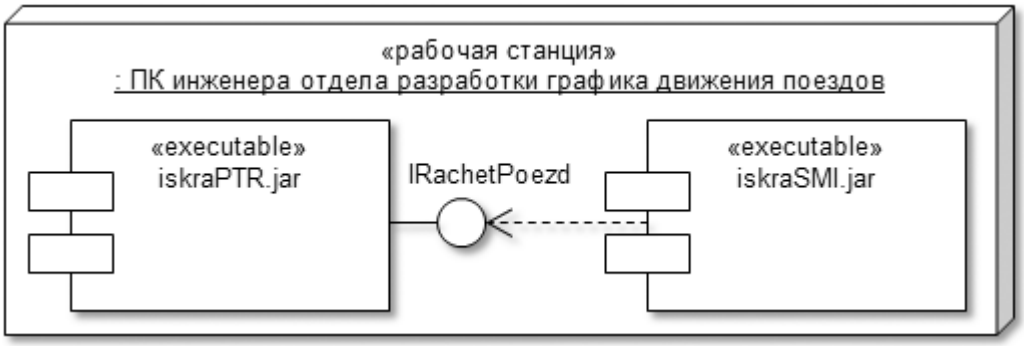


Рис. 2. Пример экземпляра узла с компонентами

В качестве канала связи (***соединения*** – англ. connection) между узлами выступает физическое соединение (например, оптоволоконная линия или спутниковая связь), ссылка на сайт в Интернет и т. д. Соединения показываются в виде ассоциации и изображаются линиями без стрелок. Наличие такой линии указывает на необходимость организации канала для обмена информацией между соответствующими узлами. Характер соединения может быть дополнительно специфицирован примечанием, помеченным значением или ограничением.



Рис. 3. Пример соединения между узлами

Задание 2 Создание диаграммы развертывания

При разработке диаграммы следует придерживаться следующих правил и рекомендаций.

1. Перед разработкой диаграммы необходимо идентифицировать:

- категории (типы) пользователей. Для каждой категории должны быть определены количество пользователей и требуемые для работы компоненты системы;

- аппаратные, технические и другие типы устройств, необходимые для выполнения системой своих функций;

- виды и требуемую пропускную способность каналов связи.

2. Должны быть рассмотрены варианты прокладки новой или модернизации существующей корпоративной сети организации.

3. В целях наглядного представления распределенной информационной системы на диаграмме рекомендуется отображать компоненты, интерфейсы и связи между ними. На следующем рисунке показан пример диаграммы развертывания программно-технологического комплекса ИСКРА на отдельной железной дороге.

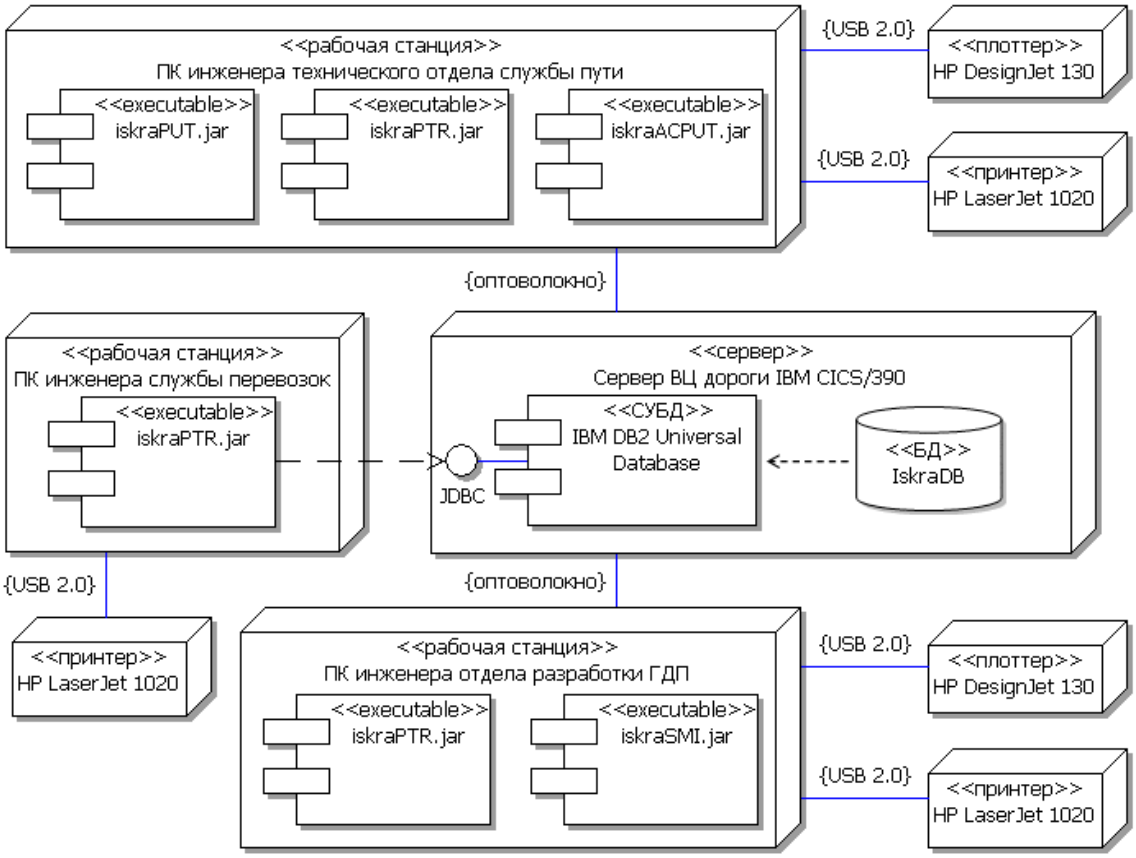


Рис. 4. Пример диаграммы развертывания с компонентами и интерфейсами

На рисунке 4 связь между узлами показана двумя способами:

- с помощью соединений;

- с помощью отношения зависимости между системой ИСКРА-ПТР (iskraPTR.jar), установленной на персональном компьютере инженера службы перевозок, и СУБД IBM DB2, установленной на сервере вычислительного центра дороги. Взаимодействие между этими компонентами осуществляется через интерфейс JDBC (Java DataBase Connectivity).

4. Для наглядного отображения специфики узлов вместо стандартного символа узла со строковым стереотипом могут использоваться графические стереотипы.

Корпоративные приложения часто требуют для своей работы некоторой ИТ-инфраструктуры, хранят информацию в базах данных, расположенных где-то на серверах компании, вызывают веб-сервисы, используют общие ресурсы и т. д. В таких случаях полезно иметь графическое представление инфраструктуры, на которую будет развернуто приложение. Для этого и нужны диаграммы развёртывания, которые иногда называют диаграммами размещения.

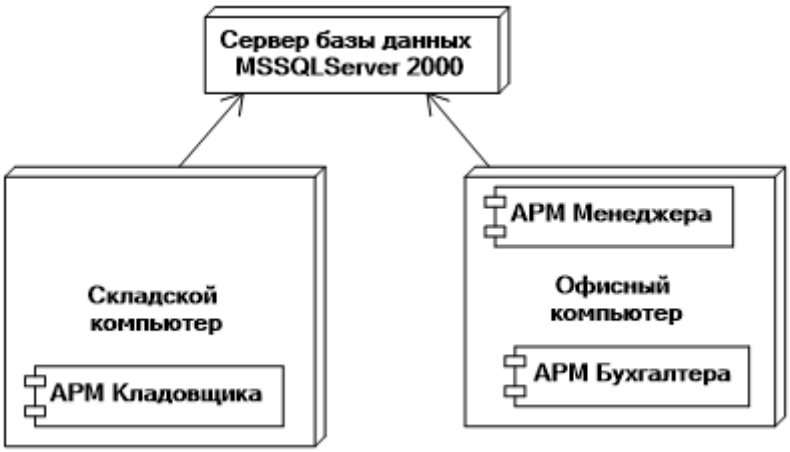


Рис 5 Диаграмма размещения

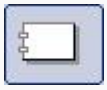
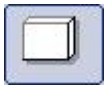
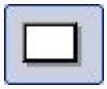
Такие диаграммы есть смысл строить только для аппаратно-программных систем, тогда как UML позволяет строить модели любых систем, не обязательно компьютерных.

- ✓ Графическое представление ИТ-инфраструктуры может помочь более рационально распределить компоненты системы по узлам сети, от чего зависит в том числе и производительность системы.
- ✓ Такая диаграмма может помочь решить множество вспомогательных задач, связанных, например, с обеспечением безопасности.

Диаграмма развёртывания показывает топологию системы и распределение компонентов системы по ее узлам, а также соединения - маршруты передачи информации между аппаратными узлами. Это единственная диаграмма, на которой применяются “трехмерные” обозначения: узлы системы обозначаются кубиками. Все остальные обозначения в UML - плоские фигуры.

Основные элементы диаграммы развёртывания

На диаграмме развёртывания можно отобразить следующие элементы нотации UML, доступные в панели элементов:

Элемент/Нотация	Предназначение
	Компонент (Component)
	Экземпляр компонента (Component instance)
	Интерфейс (Interface)
	Узел (Node)
	Экземпляр узла (Node instance)
	Объект (Object)
	Активный объект (Active object)
	Зависимость (Dependency)
	Связь (Connection)
	Точка изгиба связей (Point)
	Комментарий (Note)
	Коннектор комментария (Note connector)

Задание 3

Постройте диаграмму развертывания, представленную на рис. 5

Оформите отчет